
PROYECTO FINAL A

MARIANA CEDIEL SÁNCHEZ

NICOLAS MELO JAIMES

GRUPO 10

PYTHON DE 0 A 100

Proyecto: Sistema de Gestión de Reservas "El Sazón de Don José"

Objetivo: Digitalizar el control de comensales para optimizar la ocupación y evitar la pérdida de información.

1.1. Requerimientos Funcionales

1. **RF01 - Registro de Reserva:** El sistema debe capturar el nombre del cliente y la cantidad de personas que van a asistir a comer.
2. **RF02 - Validación de Aforo:** El sistema debe impedir registros si la cantidad de personas excede la capacidad total definida.
3. **RF03 - Gestión CRUD:** El usuario podrá **C**rear, **R**e leer, **U**pdate (modificar) y **D**elete (borrar) reservas de forma individual.
4. **RF04 - Persistencia de Datos:** El sistema debe guardar automáticamente los cambios en un archivo local (JSON o TXT) para que los datos sobrevivan al apagado del equipo.

1.2. Requerimientos No Funcionales

1. **RNF01 - Usabilidad:** Interfaz simplificada para uso rápido durante el servicio de restaurante.
2. **RNF02 - Integridad:** Los datos deben cargarse correctamente cada vez que se inicie la aplicación.

2. Esquema de ramificación

- **main.py**
- **reservas.py**
- **almacenamiento.py**
- **modelo.py**
- **data.json**

3. Lógica de Disponibilidad (El "Cerebro" del Programa)

Para que el programa le diga a si tiene mesas libres, necesitamos definir una **Capacidad Máxima**. Aquí se presenta cómo funcionaría la lógica en términos de programación

Definición de Variables

- **Capacidad Total (C_{max}):** Por ejemplo, 50 personas o 12 mesas.
- **Ocupación Actual (O_{act}):** La suma de todas las personas en las reservas confirmadas.

El Algoritmo de Validación

Cada vez que Don José intente anotar a alguien, el sistema hará este cálculo:

$$Disponibilidad = C_{max} - (O_{act})$$

- **Si** $Nro_Personas_Nuevas \leq Disponibilidad$: Se confirma la reserva y se suma al total.
- **Si no**: El sistema arroja un mensaje: *"Lo siento, Don José, solo quedan espacios para X personas"*.

4. Ejemplo de Estructura de Datos (JSON)

Para cumplir con el objetivo de Don José de no perder datos, usaremos un formato como este para guardar el "cuaderno digital":

```
{
  "configuracion": {
    "capacidad_total": 40
  },
  "reservas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Familia García",
      "personas": 4,
      "hora": "20:00"
    },
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Carlos Pérez",
      "personas": 2,
      "hora": "21:30"
    }
  ]
}
```